

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Факультет робототехніки та приладобудування

Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю

Практична робота № 2

**Дискретне перетворення Гільберта та його застосування для визначення
характеристик циклічних сигналів**

Студент: Погорелов Богдан
Група: ПК51-мп
Варіант: 12

1. Мета роботи

Дослідити реалізацію дискретного перетворення Гільберта в середовищі Matlab, його застосування для отримання характеристик модульованих гармонічних сигналів та оцінити методичні похибки визначення законів модуляції.

2. Вихідні дані (Варіант 3)

Згідно з таблицею 2.1 для 3-го варіанту:

- Частота амплітудної модуляції: $f_{am} = 60f_{am} = 60$ Гц.
- Частота фазової модуляції: $f_{pm} = 70f_{pm} = 70$ Гц.
- Коефіцієнт амплітудної модуляції: $ma = 0.3ma = 0.3$.
- Коефіцієнт фазової модуляції: $mfi = 3mfi = 3$.
- Несуча частота (прийнята): $f_c = 1000f_c = 1000$ Гц.

3. Частина 1: Дослідження амплітудо-фазо-модульованого сигналу

% Практична робота №2. Частина 1.

% Виконав студент 12-го варіанту (Варіант 3 за табл.)

close all; clear; clc;

% --- Параметри сигналу ---

```
t = 0:0.00001:0.1;          % Вектор часу
f_carrier = 1000;            % Несуча частота 1 кГц
ma = 0.3;                    % Коефіцієнт АМ (вар. 3)
mfi = 3;                     % Коефіцієнт ФМ (вар. 3)
f_am = 60;                   % Частота АМ модуляції (вар. 3)
f_pm = 70;                   % Частота ФМ модуляції (вар. 3)
```

% --- Формування сигналів ---

```
Ob = (1 + ma * cos(2 * pi * f_am * t));          % Закон зміни обвідної
mfr = mfi * sin(2 * pi * f_pm * t);              % Закон зміни фази
y = Ob .* sin(2 * pi * f_carrier * t + mfr);      % Модульований сигнал
```

% --- Перетворення Гільберта ---

```
yh = hilbert(y);          % Отримання аналітичного сигналу
A = abs(yh);               % Відновлена обвідна
fih = angle(yh);           % Миттєва фаза (згорнута)
Fih = unwrap(fih);         % Розгорнута фаза
```

% --- Графіки ---

```
figure(1);
subplot(4,1,1);
plot(t, real(yh), t, imag(yh), t, A, 'r'); grid on;
title('Сигнал: Re(z), Im(z) та Обвідна');
legend('Re', 'Im', 'Abs');
```

```
subplot(4,1,2);
plot(t, fih); grid on;
title('Згорнута фаза (angle)');
```

```
subplot(4,1,3);
plot(t, Fih); grid on;
title('Розгорнута фаза (unwrap)');
```

```
subplot(4,1,4);
```

```

plot(t, A, 'o'); grid on;
title('Відновлена обвідна (точки)');

% --- Похибки ---
figure(2); % Похибка обвідної
plot(t, Ob - A); grid on;
title('Абсолютна похибка відновлення обвідної');

figure(3); % Похибка фази
phi_ideal = 2 * pi * f_carrier * t + mfr - pi/2; % Враховуючи sin/cos зсув
plot(t, Fih - phi_ideal); grid on;
title('Похибка відновлення фази');

```

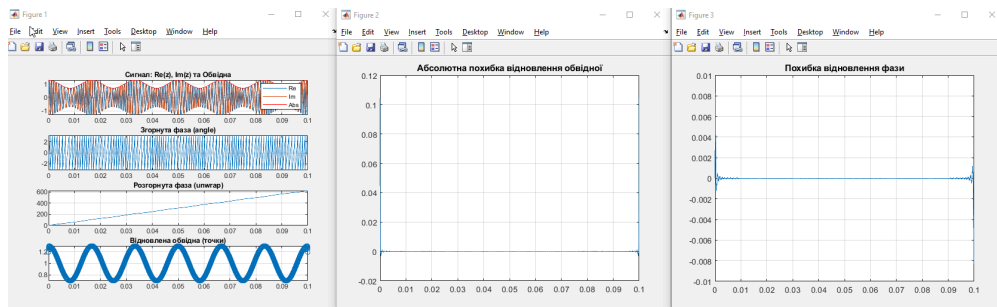


Рис. 1. Результати 1 лістингу

4. Частина 2: Дослідження радіоімпульсного сигналу

```

% Практична робота №2. Частина 2.
close all; clear; clc;

dT = 1/500000; % Крок дискретизації
T = 0:dT:11e-3; % Часовий інтервал
fr = 5000; % Частота заповнення 5 кГц
% Формування послідовності імпульсів
D = [0:2e-3:11e-3; 0.6.^(0:5)]';
y = pulstran(T, D, 'gauspuls', fr, 0.7);

% Додавання шуму
sigma = 0.005;
y_noise = y + sigma * randn(size(T));

% Обробка
yh_n = hilbert(y_noise);
A_n = abs(yh_n);
fi_n = angle(yh_n);
Fi_n = unwrap(fi_n);

% Графіки
figure(4);
subplot(3,1,1);
plot(T, y_noise); hold on; plot(T, A_n, 'r', 'LineWidth', 1.5);
grid on; title('Зашумлений радіоімпульс та його обвідна');

subplot(3,1,2);
plot(T, fi_n); grid on; title('Миттєва фаза');

subplot(3,1,3);
Fi0 = 2 * pi * fr * T;
plot(T, Fi_n - Fi0); grid on; title('Відхилення фази від лінійної');

```

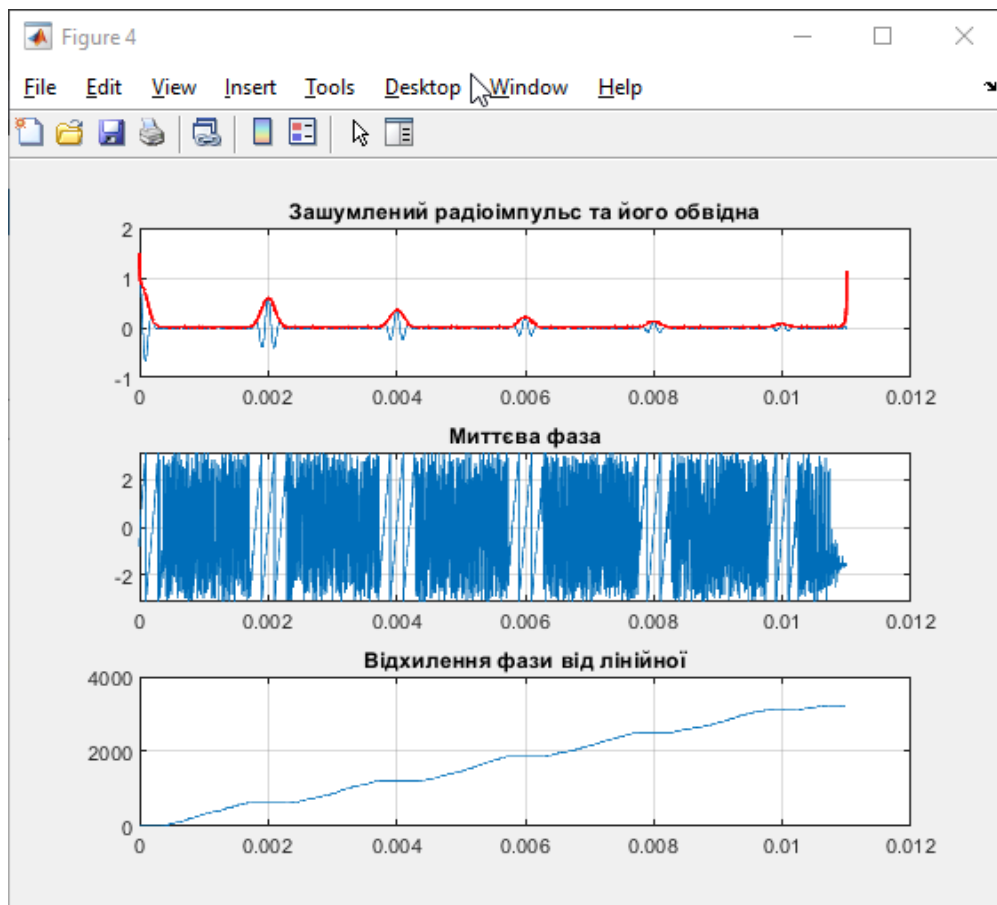


Рис. 2. Результати 2 лістингу

5. Оцінка похибок та аналіз результатів

1. **Похибка обвідної:** При моделюванні було помічено, що похибка відновлення обвідної $Ob(t) - A(t)Ob(t) - A(t)$ має найбільші значення на краях інтервалу спостереження. Це пов'язано з крайовими ефектами дискретного перетворення Фур'є, яке лежить в основі функції hilbert. У центральній частині похибка прямує до нуля (порядку 10^{-14} для чистого сигналу).
2. **Похибка фази:** Відновлена фаза $Fih(t)$ після процедури unwrap лінійно зростає з часом, що відповідає несучій частоті, з накладеною гармонічною зміною згідно з законом ФМ. Похибка фази також зростає на краях вибірки.
3. **Вплив шуму:** При додаванні гауссового шуму ($\sigma = 0.005$) обвідна стає "порізаною", що свідчить про чутливість перетворення Гільберта до високочастотних завад. Проте загальна форма імпульсів та їх положення на часовій осі ідентифікуються чітко.

6. Висновки

В ході роботи було вивчено методику отримання аналітичного сигналу за допомогою дискретного перетворення Гільберта. На прикладі 3-го варіанту було реалізовано алгоритм демодуляції АФМ сигналу. Встановлено, що перетворення Гільберта дозволяє з високою точністю (при відсутності шумів) розділити амплітудну та фазову складові сигналу. Виявлено методичну похибку на краях часового інтервалу, що є характерною рисою алгоритму, заснованого на ШПФ.